

14: Satelits bane om jorden

Vi vil betragte endnu et eksempel på en bevægelse i xy -planen, nemlig bevægelsen af en satellit, der med masse m kredser om jorden, styret af tyngdekraften. Jordens masse betegnes M og denne tænkes faststående med sit centrum i koordinatsystemets begyndelsespunkt $(0,0)$. Tyngdekraften på satellitten har størrelsen

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \text{ hvor } r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (14.1)$$

er afstanden fra $(0,0)$ og G er gravitationskonstanten. Bevægelsesligningerne (12.10) antager dermed formen

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{F(r)}{m} \frac{x}{r} = -\frac{GM}{r^2} \frac{x}{r} \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{F(r)}{m} \frac{y}{r} = -\frac{GM}{r^2} \frac{y}{r}, \end{aligned} \quad (14.2)$$

hvor minus-tegnet skyldes, at retningen er ind mod $(0,0)$. I fig. 14.1 er disse ligninger løst for en satellit, der sendes afsted fra punktet $(x_0, 0)$ med en hastighed $(0, v_0)$. For at have noget at sammenligne banen med, indtegner programmet jorden, som en cirkel med radius lig jordens radius R_J . I de følgende overvejelser tager vi ikke hensyn til, at satellitten ved en lav hastighed v_0 vil "ramme ned i jorden" som vist i fig. 14.1's lille graf for ned. Matematisk betyder dette ikke noget for programmet, der jo regner som om hele jordens masse M var samlet i $(0,0)$.

Hvis satellitten passerer et punkt (x,y) med en fart

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}} ; r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (14.3)$$

i en retning, der er vinkelret på radien ind til $(0,0)$, så vil den indgå i en jævn cirkelbevægelse omkring $(0,0)$. Lad os kalde v_c for cirkelhastigheden svarende til punktet (x,y) . Øges v med en faktor $\sqrt{2}$ til escapehastigheden

$$v_{esc} = \sqrt{2} v_c = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad (14.4)$$

svarende til punktet, så fås en bane, der forlader jorden for aldrig at vende tilbage - uanset hastighedens retning. Disse resultater lader sig let efterprøve med programmet fra fig. 14.1.

Klar

Cirkel(0,0,RJ)

MODEL Newton

$x' := vx$

$y' := vy$

$vx' := -(GM/(x^2+y^2)) * x / \sqrt{x^2+y^2}$

$vy' := -(GM/(x^2+y^2)) * y / \sqrt{x^2+y^2}$

ENDMODEL

t:=0

x,y:=x0,y0

t:=tstart

x,y:=x0,y0

vx,vy:=vx0,vy0

dt:=Dt/StepPrPlot

IntegrateMethod:=RK4

Updaterate:=StepPrPlot

Løkke

INTEGRATE Newton(t,dt)

t:=t+dt

IF t>tmax THEN STOP

Værdier

Række 5 og 6:

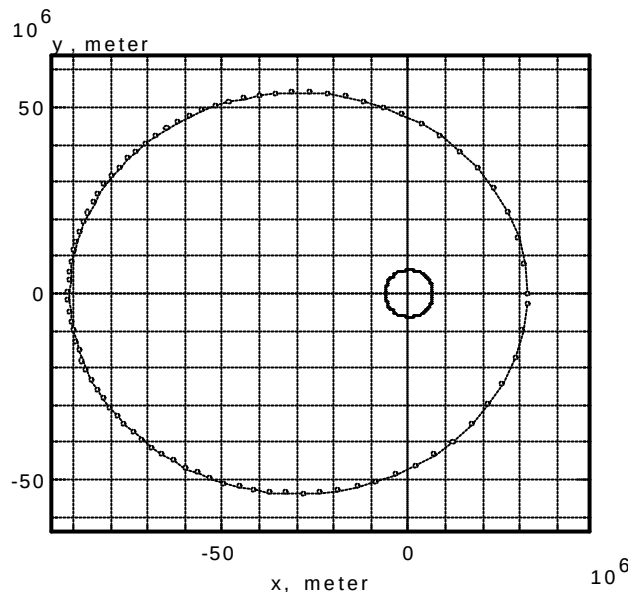
Bemærk hvorledes jordens radius RJ er indskrevet i km og derpå omregnet til m.

Række 7:

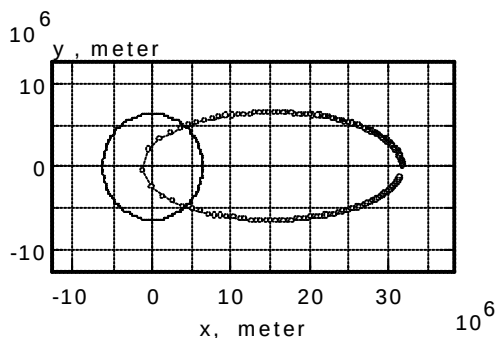
Hvis man vil ændre xmin, indskrives i Udtryk et andet tal end -15. Tekst -feltet starter med * for at erindre om dette

Værdier

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
5	RJkm		6380	km. Jordens radius
6	RJ	1000*RJkm	6.38e+6	m. Jordens radius
7	xmin	-15*RJ	-9.57e+7	*Koordinatsy-
20	G		6.67e-11	Nm ² /kg ² . Gravit
21	M		5.97e+24	kg. Jordens masse
22	GM	G*M	3.982e+14	(N/kg)/m ²
23				
24	tstart		0	sek
25	TMAX		42	timer
26	tmax	TMAX*3600	151200	sek
27				
28	DT		30	min. Afstand i tid
29	Dt	DT*60	1800	sek. Afstand i tid
30	StepPrPlot		10	Antal integrations
31		Dt/StepPrPlot	180	sek. dt



Figur 14.1: Program MAT14a.FPR. Først indtegner Jorden, som en cirkel med radius R_J , anbragt sit centrum i (0,0). Den procedure, der tegner cirklen, er *Cirkel(a,b,r)* defineret i afsnit 6. Den står først i Klar, men er ikke vist ovenfor. Derpå udregnes banen for en satellit, der afsendes i $(x_0, 0) = (5R_J, 0)$ med hastigheden $v_0 = 4,3$ km/s i y-aksens retning. Der er 30 minutter mellem hvert plot og 10 integrationsstep pr plot, dvs. $dt = 3$ min.



Den lille figur i marginen viser banen, dersom hastigheden sættes ned til 1 km/s. Programmet lader sig naturligvis ikke anfægt af, at banen nu rammer ned i jorden - det regner jo som hele dets masse var samlet i centret. Der er 2 min mellem hvert plot, og stadig 10 integrationsstep pr plot, dvs. $dt = 12$ sek. Går man op til $dt = 1$ min, fås en bane, der ikke vender tilbage til sit udgangspunkt - dvs. den numeriske integration er ikke længere korrekt. Det er i vendingen inde omkring (0,0), at det går galt. Her når farten op omkring 25 km/s (ses i *Søjler*), således at m skulle flytte sig noget i retning af $25 \times 60 = 1500$ km i løbet af $dt = 60$ sek. Og det er åbenbart for meget et sted,

hvor banen krummer en del.

Med programmet i fig. 14.2 kan man undersøge forskellige teoretisk forventede resultater for satelittens bane. Vi formulerer nu nogle af disse. Hertil er det bekvemt at benytte tallet "1" som indeks for startsted og starthastighed fremfor tallet "0".

Betragt en satellit, der passerer punktet $(x_1, 0)$; $x_1 > 0$, med en hastighed $\vec{v}_1 = (0, v_1)$; $0 < v_1$. Forudsat at v_1 er mindre end escapehastigheden $v_{esc,1}$ for punktet, så vil banen blive en ellipse med brændpunkter på x -aksen. Den halve storakse har længden

$$a = x_1 \frac{v_{c1}^2}{2v_{c1}^2 - v_1^2} \text{ hvor } v_{c1} = \sqrt{\frac{GM}{x_1}} \quad (14.5)$$

er cirkelhastigheden svarende til punktet $(x_1, 0)$ (se udledning sidst i kapitlet). Det ene brændpunkt vil ligge ved $x_{f1} = 0$ og det andet ved

$$x_{f2} = x_1 \frac{v_{c1}^2 - v_1^2}{2v_{c1}^2 - v_1^2} \quad (14.6)$$

Centrum befinder sig altså ved $\frac{1}{2}x_{f2}$. Ellipsen skærer x -aksen i x_1 og i

$$x_2 = x_1 - 2a = -x_1 \frac{v_1^2}{2v_{c1}^2 - v_1^2} \quad (14.7)$$

Den halve lilleakse har længden

$$b = a\sqrt{1 - e^2} \text{ hvor } e = \frac{|x_{f2}|}{2a} = \frac{|v_{c1}^2 - v_1^2|}{v_{c1}^2} \quad (14.8)$$

er eccentriciteten. Iflg. Keplers 3. skal omløbstiden T opfylde

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \quad (= \text{Keplerkonstanten } K_{\text{Kepler}}) \quad (14.9)$$

uanset startbetingelserne. Altså forventer vi at

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}} \quad (14.10)$$

Formlerne (14.5) - (14.10) kan efterprøves med programmet i fig. 14.2.

Her er forslag til nogle interessante udvidelser af sidstnævnte program.

Arealhastigheden i et givet øjeblik kan findes som

$$v_A = \frac{1}{2}(xv_y - yv_x) \quad (14.11)$$

Vis at den holder sig konstant under bevægelsen og opfylder

$$v_A = \frac{1}{2}x_1v_1 = \frac{1}{2}x_2v_2 = \frac{A}{T} \text{ hvor } A = \pi ab \quad (14.12)$$

er arealet af hele ellipsen.

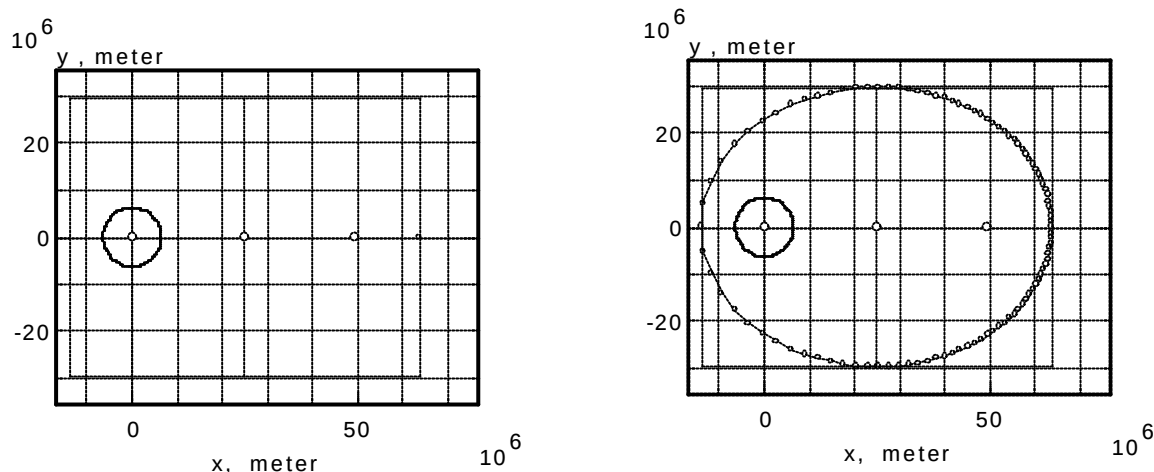
Udregn for hvert banepunkt (x, y) længderne r_1 og r_2 af de to brændstråler. Undersøg om ellipsens betingelsesligningen $r_1 + r_2 = 2a$ er opfyldt.

Udregn for hvert tidspunkt den kinetiske og den potentielle energi. Undersøg om summen holder sig konstant.

Programmet er for satelitter, kan naturligvis også anvendes på planeter, der kredser om solen. Prøv at indsætte data jordens bane omkring solen. Er det en god tilnærmelse, at betragte bevægelsen som en jævn cirkelbevægelse?

Indsæt data for Mars's bane og kontroller at Keplers 3 love holder.

NB: Med programmet i fig. 14.2 kan vi udfra kendskab til x_1 og v_1 samt GM (for solen) forudberegne, hvornår en planet er hvor. Bemærk at beregningerne ikke forudsætter, at man kender G og M hver for sig, det er nok at kende produktet GM - som iflg. (14.9) er lig $4\pi^2 K_{\text{Kepler}}$.



Værdier

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
1				ProgramMAT14b.FPR
2	RJ		6.38e+6	m. Jordens radius
3	x1	10*RJ	6.38e+7	*meter
4	v1	0.6*vc1	1.50e+3	*meter/sek (ikke over 1,41*vc1)
6	G		6.67e-1	Gravitationskonstanten
7	M		5.97e+2	kg. Jordens masse
8	GM	G*M	3.98e+1	(N/kg)/m^2
9				
10	vc1	sqrt(GM/x1)	2.50e+3	m/s. Cirkelhast. sv. t. afstanden x1
11	vesc1	sqrt(2)*vc1	3.53e+3	m/s. Escapehast. sv. t. afstanden x1
12	a	x1*vc1^2/(2*vc1^2-v1^2)	3.89e+7	m. Halve storakse
13	xf2	2*x1*(vc1^2-v1^2)/(2*vc1^2-v1^2)	4.98e+7	m. Det andet brændpunkt
14	xc	xf2/2	2.49e+7	m. Centrum
15	x2	x1-2*a	-1.40e+7	m. Det andet sk. pkt. m. x-aksen
16	ecc	abs((vc1^2-v1^2)/vc1^2)	6.40e-1	Eccentriciteten
17	b	a*sqrt(1-ecc^2)	2.99e+7	m. Halve lilleakse
18	T	sqrt(4*pi^2*a^3/GM)	7.64e+4	sek. Omløbstid
19				
20	Dt	T/100	764.0	sek. Afstand i tid mellem to plot
21	StepPrP		10	Antal integrationsstep pr plot
22		Dt/StepPrPlot	76.40	sek. dt
23				
24	xmin	1.2*x2	6.38e+6	Koordinatsy-
25	xmax	1.2*x1	6.38e+7	systemets
26	ymin	1.2*b	1.50e+3	udstrækning.
27	ymax	-ymin	-3.59e+7	Enhed m

Klar

```

Proc
Cirkel(a,b,r)...endproc
Model
Newton...endmodel
IntegrateMethod:=RK4
UpdateRate:=StepPrPlot
dt:=Dt/StepPrPlot
Cirkel(0,0,RJ)
Plot(0,0,1)
Plot(xf2,0,1)
Plot(xc,0,1)
Line(x1,-b,x1,b)
Line(x1-2*a,-b,x1-2*a,b)
Line(xc,-b,xc,b)
Line(xc-a,b,xc+a,b)
Line(xc-a,-b,xc+a,-b)

t:=0
x,y:=x1,0
vx,vy:=0,v1

```

Løkke

```

Integrate Newton(t,dt)
t:=t+dt
IF t> T THEN STOP
NB: Proc Cirkel og
Model Newton er som i
fig. 14.1

```

Figur 14.2: Program MAT14b.FPR beregner banekurven for en satellit, der passerer punktet $(x_1, 0)$; $x_1 > 0$, med en hastighed $\vec{v}_1 = (0, v_1)$ $0 < v_1$. Formålet er at efterprøve om de teoretiske resultater (14.5) - (14.10) holder stik, når værdierne af x_1 og v_1 varieres. Dette sker ved at indtaste andre værdier for de fremhævede tal i linje 3 og linje 4. I øjeblikket står her, at x_1 er 10 gange jordens radius og v_1 er 0,6 gange den hastighed

$$v_{c1} = \sqrt{\frac{GM}{x_1}},$$

der ville sende satellitten ud i en jævn cirkelbevægelse. Man må ikke vælge v_1 større end escapehastigheden $\sqrt{2} v_{c1} = 1,41 v_{c1}$ (så bliver a negativ, og programmet kan ikke udregne T). Udfra x_1 og v_1 udregner Værdi-ske-maet akser, eccentricitet og brændpunkter for den forventede ellipse. Klar-delen kan dermed indtegne de linjer, der ses i den første af de to grafer. De skulle så gerne passe, at banekurven kommer til at ligge som vist i den anden graf. Også omløbstiden T udregnes og det bestemmes at integration stopper, når t overstiger T . Formlen for T er altså korrekt, dersom programmet netop når at optegne ét omløb.

Udledning af resultatet (14.5) for den halve storakse a

Det er ikke helt simpelt at udlede overskriftens resultat. Vi skal nu se, hvorledes det kan gøres udfra bevarelsen af arealhastighed v_A og mekanisk energi E_{mek} ,

$$v_A = \frac{1}{2}(xv_y - yv_x) \text{ og } E_{mek} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \quad (14.13a,b)$$

For de i afsnittet definerede koordinater indebærer bevarelsen af disse størrelser at

$$x_1v_1 = x_2v_2 \text{ og } \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GMm}{x_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{GMm}{x_2} \quad (14.14a,b)$$

(husk at x_2 og v_2 er negative). For givne x_1 og v_1 løses disse ligninger trivielt af $x_2 = -x_1$ og $v_2 = -v_1$. Denne løsning kan jo imidlertid kun bruges i det tilfælde, hvor $v_1 = v_{c1}$ således at m udfører en jævn cirkelbevægelse omkring M . Der er endnu en løsning, og for at finde den omskriver vi ligningen for energiens bevarelse til

$$v_1^2 - 2\frac{GM}{x_1} = v_2^2 + 2\frac{GM}{x_1} \frac{x_1}{x_2}, \quad (14.15)$$

eller, udtrykt ved $v_{c1} = \sqrt{GM/x_1}$ fra (14.5),

$$v_1^2 - 2v_{c1}^2 = v_2^2 + 2v_{c1}^2 \frac{x_1}{x_2} \quad (14.16)$$

Ved brug af arealhastighedens konstans kan vi her skrive v_2 som $v_1 \frac{x_1}{x_2}$. Så fås

$$v_1^2 \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2 + 2v_{c1}^2 \left(\frac{x_1}{x_2}\right) - (v_1^2 - 2v_{c1}^2) = 0 \quad (14.17)$$

der, ved division med v_1^2 , kan simplificeres til

$$z^2 + 2uz - (1 - 2u) = 0 \text{ hvor } z = \frac{x_1}{x_2} \text{ og } u = \left(\frac{v_{c1}}{v_1}\right)^2 \quad (14.18)$$

Vi ved, at den ene løsning til denne andengradsligning er $z_1 = -1$. Så skal den anden være $z_2 = 1 - 2u$, idet produktet $z_1 z_2$ jo skal være lig ligningens sidste led $-(1 - 2u)$. Rigtigheden af løsningen z_2 kontrolleres let, og vi har således fundet

$$x_2 = x_1 \frac{1}{1-2u} = x_1 \frac{v_1^2}{v_1^2 - 2v_{c1}^2} \quad (14.19)$$

i overensstemmelse med (14.7). Heraf følger umiddelbart at

$$a = \frac{x_1 - x_2}{2} = x_1 \frac{1}{2} \left(1 - \frac{v_1^2}{v_1^2 - 2v_{c1}^2}\right) = x_1 \frac{v_1^2 - 2v_{c1}^2 - v_1^2}{2(v_1^2 - 2v_{c1}^2)} = x_1 \frac{v_{c1}^2}{2v_{c1}^2 - v_1^2} \quad (14.20)$$

hvilket netop er det ønskede udtryk (14.5). *Q.E.D.*

NB: Den lille opgave nederst side 14-3 om arealhastigheden v_A kan løses således: I et kort tidsrum dt flytter positionen sig fra $\vec{r}$ til $\vec{r} + d\vec{v}dt$ og overstryger herved arealet

$$dA = \frac{1}{2} \left| \begin{array}{cc} x & v_x dt \\ y & v_y dt \end{array} \right| = \frac{1}{2}(xv_y - yv_x)dt = v_A dt \quad (14.21)$$

som postuleret. Og her må v_A være konstant eftersom differentiationen

$$2\frac{dv_A}{dt} = \frac{dx}{dt}v_y - \frac{dy}{dt}v_x + x\frac{dv_y}{dt} - y\frac{dv_x}{dt} = v_xv_y - v_yv_x + x\frac{d^2y}{dt^2} - y\frac{d^2x}{dt^2} \quad (14.22)$$

giver nul, når man indsætter accelerationerne fra (14.2). *Q.E.D.*